

M266

Монохроматор/Спектрограф

Руководство по эксплуатации



220024, Беларусь, Минск, пер. Стебенева, 4
факс: 375 17 2019596,
тел.: 375 17 2019590, +375 17 2019940
e-mail: info@solarls.eu, www.solarlaser.com

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение.....	3
Назначение документа.....	3
Общие сведения.....	3
Область применения.....	3
Спецификация монохроматора/спектрографа M266	4
Оптическая схема и конструкция M266.....	5
Меры безопасности.....	7
II. Установка.....	8
Комплектация и аксессуары	8
Содержание драгоценных металлов.....	8
Требования к системе	8
Процедура установки.....	9
III. Описание программного обеспечения	12
Панель Instrument.....	12
Поле Wavelength	13
Поля «Entrance slit» и «Exit slit».....	14
Поле «Filter»	14
Поле «Mirror»	14
Поле «Shutter».....	15
Окно настроек прибора	15
IV. Работа с прибором.....	16
Включение	16
Доставка излучения в монохроматор M266	16
Основные рабочие операции	18
Турель фильтров разделения порядков	19
Юстировка осветителя.....	20
Фокусировка детектора	21
Коррекция длины волны	21
Выключение системы.....	24
V. Обслуживание	25
Очистка внешних панелей M266	25
Очистка оптического волокна	25
VI. Гарантии	26
Приложение А. Спектры пропускания фильтров	27
Приложение В. Спектры, полученные на Вашем M266-IV	28

I. Введение

Уважаемый пользователь! Поздравляем Вас с выбором продукции Солар ЛС. Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед началом работы с монохроматором/спектрографом M266.

Назначение документа

В данном документе содержатся все необходимые инструкции по установке, конфигурации и эксплуатации монохроматора/спектрографа M266.



При работе с M266 следует выполнять требования, приведенные в главе «Меры безопасности» данного руководства

Перед распаковкой прибора внимательно изучите данное руководство. В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов свяжитесь с производителем или Вашим поставщиком для получения более подробной информации.

Общие сведения

Монохроматор/спектрограф модели M266 - это компактный универсальный светосильный прибор. M266 характеризуется высоким относительным отверстием и низким уровнем рассеянного света.

M266 полностью автоматизирован. Смена решёток, фильтров разделения порядков, выбор ширины входной и выходной щелей, а также рабочего выходного порта осуществляется автоматически.

Программное обеспечение M266 легко настраивается и удобно в использовании. Оно позволяет осуществлять сканирование в диапазонах от УФ до ИК. Спектры можно отобразить на дисплее, распечатать и сохранить для дальнейшего анализа. Также прибор обладает широкими возможностями для накопления, просмотра и обработки спектров и обработки спектров, регистрации панорамных спектров и т.д.

Область применения

Монохроматор/спектрограф M266 находит широкое применение в следующих областях:

- Решение аналитических проблем в спектральном диапазоне от УФ до ИК.
- Эмиссионная и флуоресцентная спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния.
- Измерения спектров поглощения, отражения и пропускания.
- Многоканальная спектроскопия.

Спецификация монохроматора/спектрографа M266

Оптическая схема	Оптимизированная схема Черни-Тернера			
- Компенсация астигматизма	Нет			
- Порты	1 входной, 2 выходных			
- Относительное отверстие	3.8			
- Фокусное расст. коллиматорного зерк., мм	284			
- Фокусное расст. камерного зерк., мм	214			
- Плоское поле, мм	30 x 10			
Дифракционные решётки	50x50x10мм, автоматически управляемые			
- число штр/мм	1800	1200	600	400
- обратная линейная дисперсия, нм/мм ¹⁾	2.12	3.18	6.37	9.41
- длина волны в блеске, нм	270	400	750	1700
- мех. спектр. диапазон длин волн, нм ²⁾	180-600	180-900	180-1800	180-2700
- эффект. спектр. диапазон длин волн, нм ³⁾	190-540	265-800	500-1500	1130-2700
- одновременно измеряемый спектральный диапазон, нм ⁴⁾	50	80	160	240
- разрешение, нм ⁴⁾	0.07	0.1	0.2	0.3
Оптические характеристики⁵⁾				
- Обратная линейная дисперсия (средн.)	3.18 нм/мм			
- Погрешность определения длины волны ⁶⁾	± 0.1 нм (средн.)			
- Воспроизводимость	± 0.025 нм			
- Средний шаг сканирования	0.013 нм			
- Скорость сканирования длины волны	До 15 нм/с			
Щели	Автоматическая и ручная регулировка			
- Ширина щели	0 – 2 мм			
- Высота щели	12 мм			
- Параллельность	± 1 мкм			
- Точность считывания деления микрометра	± 1 мкм			
- Размер шага	0.5 мкм			
- Погрешность	± 10 мкм			
Затвор⁷⁾	Встроенный			
Турель фильтров	Автоматическое переключение			
- Макс. количество фильтров в турели	8			
- Размер фильтра	20 мм			
- Световая апертура	18 мм			
Компьютерный интерфейс	High Speed USB			
Оптический вход	- оптическое волокно Ø 0,6 мм, длиной 1 м, разъём SMA-905 - ахроматичный осветитель входной щели, разъём SMA-905			
Размеры, мм	410x 252x 213			
Вес, кг	23.5			

1) Значение обратной линейной дисперсии указано для длины волны в блеске

2) Диапазон ограничен 15% дифракционной эффективностью решётки или механически

3) Диапазон ограничен 40% дифракционной эффективностью решётки или механически

4) Для детектора с размером пикселя 8 мкм и длиной светочувств. зоны 29.1 мм

5) Для решётки 1200 штр/мм

6) Для комбинированной (Combined) калибровки, установленной по умолчанию

7) Служит для автоматического измерения фона и защиты детектора от излучения нулевого порядка

Оптическая схема и конструкция M266

На рис. 1 представлена оптическая схема монохроматора/спектрографа M266. На рис. 2 изображен внешний вид M266.

В качестве оптической схемы в M266 используется оригинальная модифицированная схема Черни-Тернера с одним входом и двумя выходами.

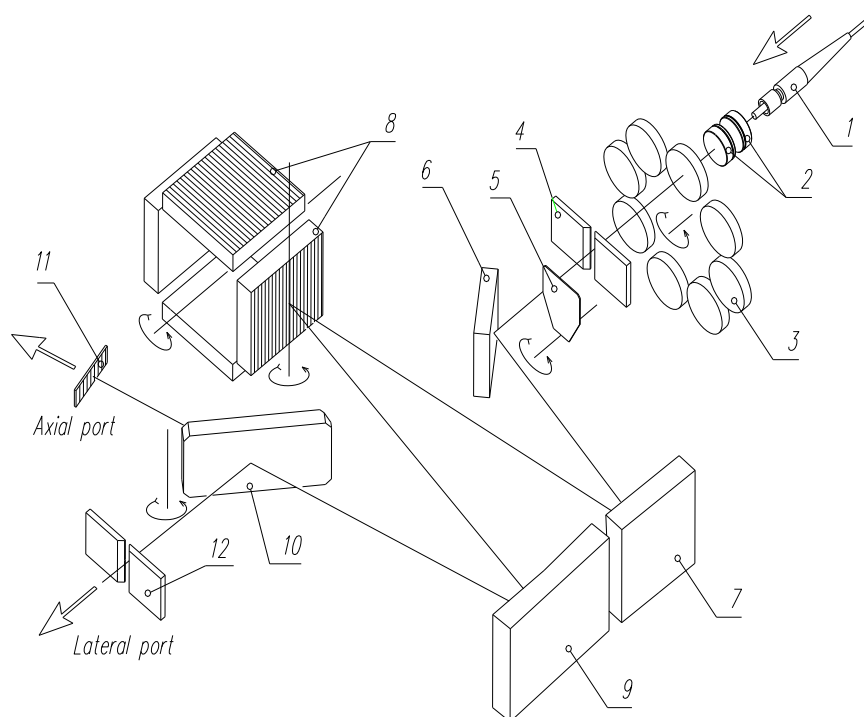


Рис. 1 Оптическая схема монохроматора/спектрографа M266

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Оптическое волокно | 7) Коллиматорное зеркало |
| 2) Конденсор | 8) Дифракционные решётки |
| 3) Турель фильтров | 9) Камерное зеркало |
| 4) Входная щель | 10) Поворотное зеркало |
| 5) Затвор | 11) Осевой порт |
| 6) Поворотное зеркало | 12) Боковой порт |

Входная щель 4, установленная в фокальной плоскости коллиматорного зеркала 7, освещается исследуемым излучением. Излучение, прошедшее входную щель 4 и поворотное зеркало 6, направляется коллиматорным зеркалом 7 на дифракционную решётку 8 в виде параллельных пучков лучей от каждой точки входной щели. Дифракционная решётка 8 отклоняет лучи на различные углы в зависимости от длины волны излучения, превращая параллельный пучок от каждой точки входной щели в совокупность монохроматических параллельных пучков. Камерное зеркало 9 создаёт на своей фокальной поверхности 11 совокупность монохроматических изображений входной щели, формирующую спектр.

Изменение длины волны осуществляется поворотом дифракционной решётки вокруг вертикальной оси, проходящей через центр решётки. Смена спектральных диапазонов (дифракционных решёток) осуществляется поворотом турели решёток вокруг горизонтальной оси, проходящей через центр турели.

Плоское зеркало 10 поворачивается вокруг вертикальной оси; в нерабочем положении оно обеспечивает беспрепятственное прохождение излучения на осевой выходной порт 11, а в рабочем – направляет спектр на боковой выходной порт 12. Каждый из выходных портов может содержать либо выходную щель, либо детектор.

Монохроматор может быть снабжён турелью фильтров разделений порядков 3, ахроматическим осветителем 2 и оптическим волокном 1 в зависимости от комплектации.

Таким образом, доставка анализируемого излучения к входной щели M266 может быть по Вашему желанию организована как с участием турели фильтров разделений порядков, ахроматического осветителя, оптического волокна, так и без них. Все перечисленные элементы легко снимаются и вновь устанавливаются в прибор.

Набор фильтров, установленный изготовителем в турели Вашего монохроматора, описан в главе «Работа с прибором» настоящей инструкции.

Встроенный затвор 5 нормально открыт; он служит для автоматического измерения фона и для защиты детектора от излучения нулевого порядка.

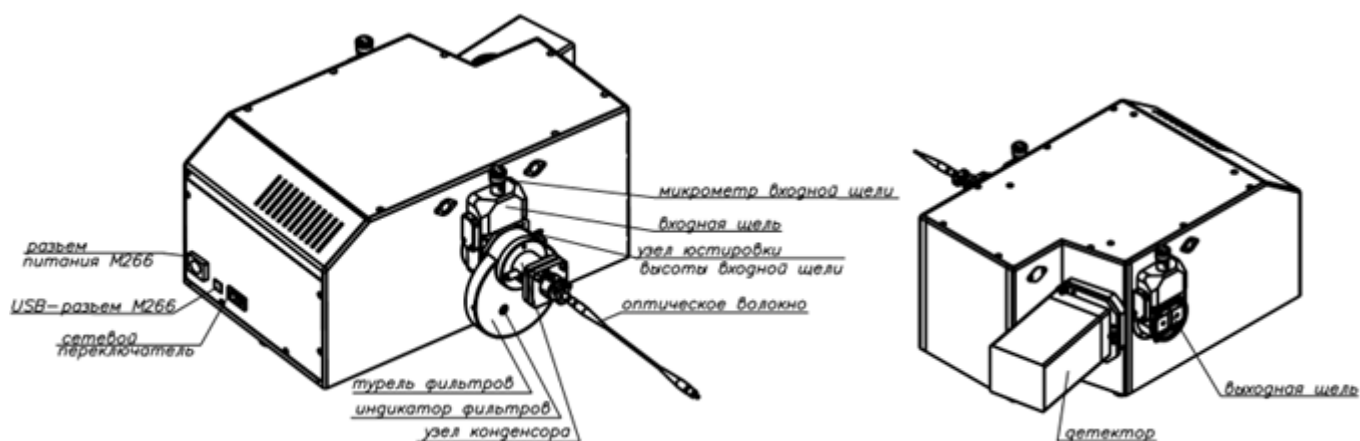


Рис. 2 Внешний вид M266

Режим монохроматора предполагает непрерывное сканирование спектра поворотом выбранной дифракционной решётки, тем самым обеспечивая последовательную регистрацию на детекторе либо вывод через выходную щель узких спектральных интервалов в течение определённого времени.

Режим спектрографа предполагает наличие многоканального датчика изображения в фокальной плоскости прибора 11 или 12. Ширина спектрального интервала, одновременно регистрируемого детектором, зависит от дисперсии (от текущей дифракционной решётки) и размера детектора. Дифракционная решётка в процессе регистрации каждого спектрального интервала неподвижна. При работе с широкими спектрами между актами регистрации осуществляется автоматическая перестройка решётки, смена решёток и фильтров (если необходимо), и результирующий панорамный спектр содержит набор отдельных спектральных интервалов, «сшитых» воедино программным обеспечением прибора.

Высоту входной щели можно регулировать вручную с помощью приспособления для регулировки высоты, расположенного на колесе фильтров (см. рис. 2).

Корпус M266 имеет три регулируемые по высоте опоры.

M266 управляется от компьютера через High Speed USB интерфейс. Минимальные требования к операционной системе содержатся в главе «Установка» данного руководства.

Питание M266 осуществляется с помощью источника постоянного тока, который питается от сети 220V, 50Hz и подключается к разъему 12V DC. Источник входит в комплект поставки прибора.

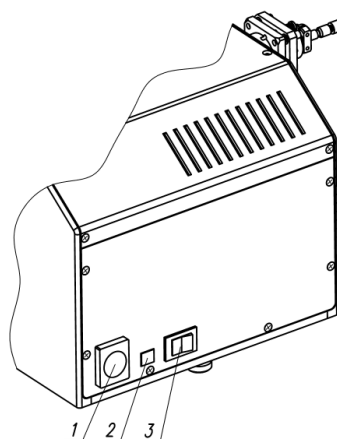


Рис. 3 Внешний вид боковых панели M266

- 1) 12V DC – разъём для подсоединения шнура питания источника постоянного тока M266
- 2) Переключатель питания
- 3) USB-разъём для соединения с компьютером
- 4) Клемма заземления

Меры безопасности

Монохроматор/спектрограф модели M266 разработан в соответствии с требованиями СТБ МЭК 60950-1-2003 «Оборудование информационных технологий. Безопасность»

M266 является источником высокого напряжения, опасного для жизни. При работе с монохроматором/спектрографом необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Прибор M266 должен быть надёжно заземлён.
2. Эксплуатация M266 должна осуществляться только в режимах и с параметрами, оговоренными в паспорте.
3. Во избежание несчастных случаев (электрического шока) перед проведением техобслуживания или ремонта необходимо отключить питание прибора.



Любые изменения в электрических цепях монохроматора недопустимы!

Эксплуатация монохроматора без заземления запрещается!

II. Установка

Рабочее место монохроматора/спектрографа M266 должно соответствовать следующим требованиям:

Рабочая температура	15 – 35°C
Температура хранения	10 – 40°
Относительная влажность	25 – 80% (работа) 10 – 90% (хранение)
Атмосферное давление	96-104 кПа

При транспортировке или хранении прибора при температуре ниже 0°C, оставьте прибор в упаковке на 24 часа при температуре 15–20°C.

Ваш прибор M266 (серийный номер _____) поставляется с комплектом запасных частей и принадлежностей, включающим следующие компоненты:

Комплектация и аксессуары

Наименование	Количество
Входная щель	1*
Выходная щель	1*
High Speed USB кабель	1
Блок питания 12V DC с кабелем	1
Крышка спектральной щели	2*
Программное обеспечение USB-flash	1
Руководство по эксплуатации	1

Содержание драгоценных металлов

Золото	Нет
Серебро	Нет

Требования к системе

Монохроматор/спектрограф M266 совместим со следующими операционными системами:

- Windows XP Service Pack 3 (32/64bit)
- Windows 7 (32/64 bit)
- Windows 8 (32/64bit)
- Windows 10(32/64bit)



Прибор не работает с операционной системой Windows 7 Starter edition.

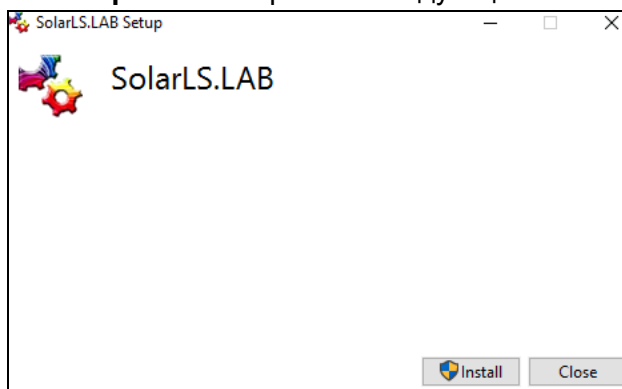
* - установлены в приборе.

Процедура установки

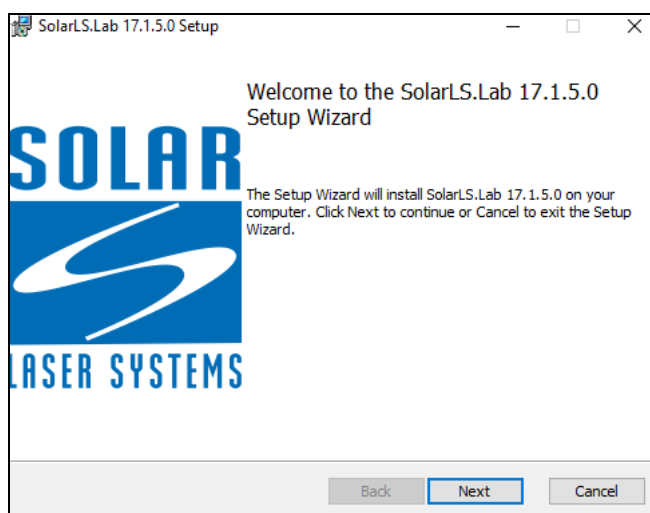


Не подключайте прибор к компьютеру до окончания установки программного обеспечения.

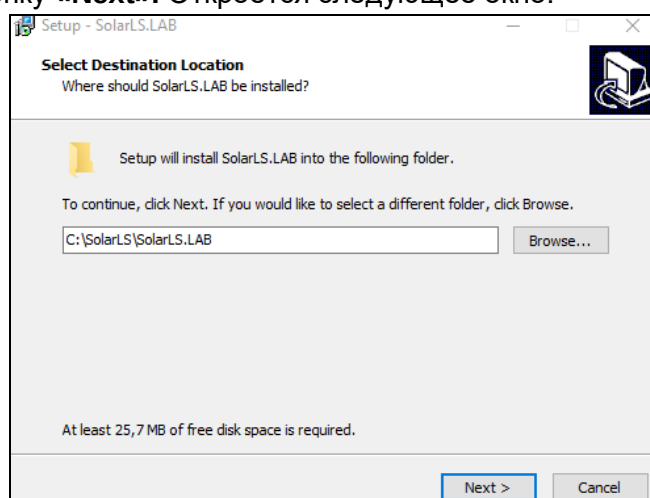
Вставьте USB-накопитель, поставляемый вместе с прибором в соответствующий разъём Вашего ПК. Откройте папку «**Setup SolarLS.LAB**». Запустите файл «**SolarLS.LAB.setup.exe**». Откроется следующее окно:



Нажмите кнопку «**Install**». Подождите окончания установки необходимых библиотек. Затем откроется следующее окно:



Нажмите кнопку «**Next**». Откроется следующее окно:

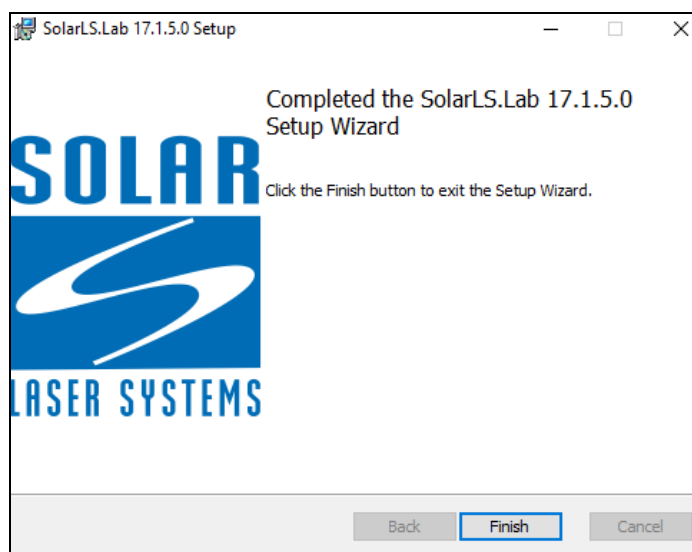


В данном окне выбирается папка, в которую будет установлена программа.

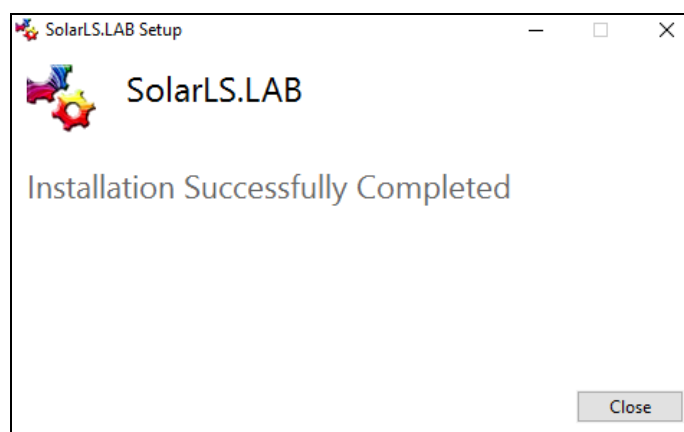


Для установки программы не рекомендуется использовать папку «C:\Program Files\...».

По умолчанию, программа будет установлена в папку «C:\SolarLS\SolarLS.LAB». Нажмите кнопку «**Browse...**», если Вы хотите изменить целевую папку установки. Затем нажмите кнопку «**Next**». В следующем окне нажмите кнопку «**Install**». По завершению установки откроется окно:



Нажмите кнопку «**Finish**». В последнем окне нажмите кнопку «**Close**» для окончания процесса установки:



После установки программного обеспечения **SolarLS.LAB**, в первую очередь подключите Ваш детектор, а затем монохроматор к Вашему компьютеру с помощью USB-кабелей из комплекта поставки. Драйверы для приборов и детекторов будут установлены автоматически после их подключения.

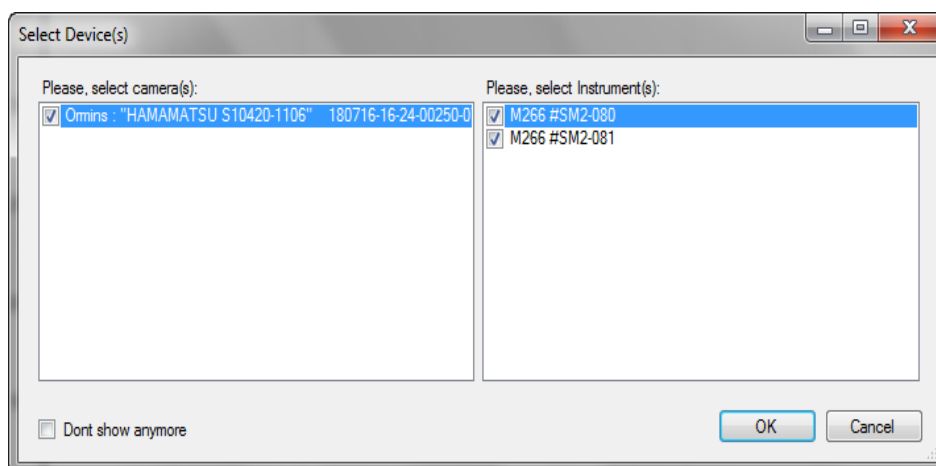
Запустите установленную программу управления **SolarLS.LAB**.



Если откроется следующее окно, значит, к компьютеру не подключен ни один из приборов. Проверьте их соединение с компьютером и сетью и перезапустите управляющую программу.



При запуске ПО, откроется окно «Select Device(s)»:



В левой части данного окна отображается список установленных и подключенных к ПК детекторов, в правой части отображается список доступных для работы конфигурационных файлов приборов с указанием их серийных номеров. Отметьте галочками необходимую конфигурацию. Установите галочку в поле «**Don't show anymore**», чтобы запомнить конфигурацию выбранного оборудования для последующих запусков программы. Нажмите кнопку «**OK**». Программа **SolarLS.LAB** готова к работе.

III. Описание программного обеспечения



В данном разделе описаны элементы программного обеспечения SolarLS.LAB, отвечающие за управление механизмами монохроматора. Полное описание всех возможностей программы, её конфигурации, работы с детектором приведено в руководстве пользователя программного обеспечения «SolarLS.LAB».

Управление автоматизированным монохроматором M266 осуществляется с помощью программного обеспечения «SolarLS.LAB» в панели *Instrument*.

Панель Instrument

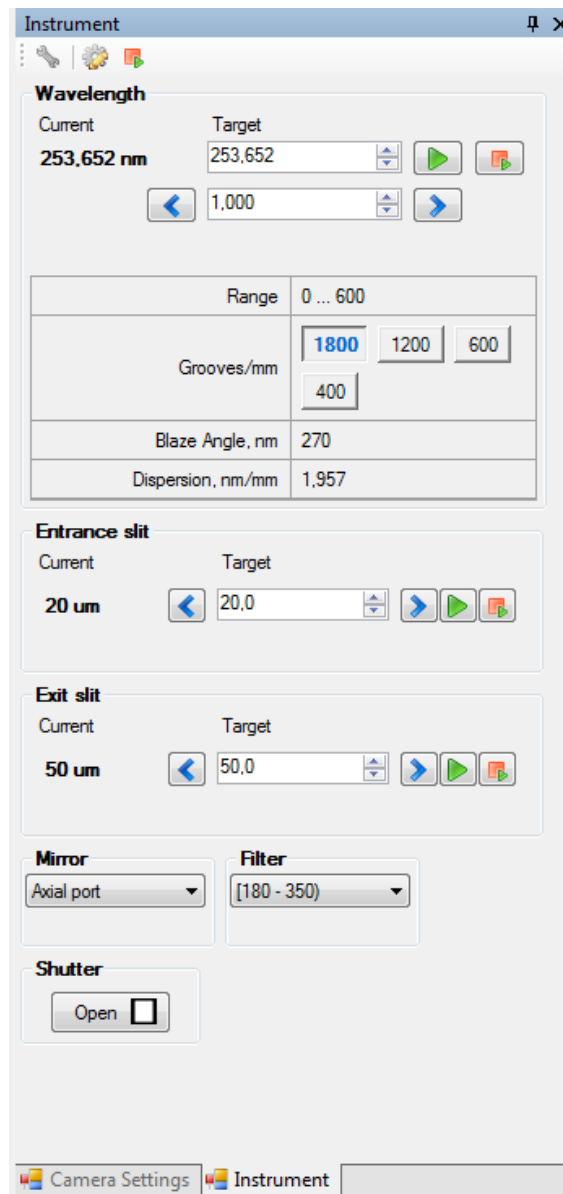


Рис. 4 Полный вид панели Instrument программы SolarLS.LAB

Панель **Instrument** (рис. 4) содержит следующие кнопки: **Position correction** - вызов окна коррекции длины волн, **Instrument Configuration** - вызов окна конфигурации монохроматора, **Reset and Set all items** - эта кнопка **используется для одновременного перевода всех механизмов M266 в положения Reset и последующего возвращения их на предыдущие положения**, и поля управления: **Wavelength, Entrance slit, Exit slit, Mirror, Filter, Shutter**.

Поле Wavelength

Wavelength

Current: 253,652 nm Target: 253,652

Navigation: [Left] [1,000] [Right]

Range	0 ... 600
Grooves/mm	1800 1200 600 400
Blaze Angle, nm	270
Dispersion, nm/mm	1,957

Рис. 5 Вид поля Wavelength

Поле управления **Wavelength** предназначено для установки длины волны выходного излучения монохроматора и смены дифракционных решёток.

Target	Поле ввода новой длины волны выходного излучения, на которую будет перестроен прибор
Current	Отображает текущую длину волны выходного излучения, на которую был перестроен прибор
	Кнопка для перестройки прибора на длину волны, указанную в поле <i>Target</i>
	Кнопка для перестройки монохроматора на длину волны, установленную в поле <i>Target</i> , с предварительным переводом дифракционной решетки в положение <i>Reset</i> . Это действие занимает больше времени по сравнению с предыдущим, но позволяет устранить ошибки, накопленные в процессе перестройки, и точно настроить прибор на требуемую длину волны
	Кнопки изменения длины волны на шаг назад или вперед соответственно. Значение шага устанавливается в поле между этими двумя кнопками. Удерживая одну из кнопок, можно выполнить циклическую пошаговую перестройку длины волны
Range	Рабочий спектральный диапазон установленной в текущий момент дифракционной решетки
Grooves/mm	Число штрихов дифракционной решетки на 1 мм. Это поле используется для выбора дифракционной решетки. Чтобы установить другую решетку, кликните на кнопку с нужным количеством штрихов
Blaze Angle, nm	Длина волны блеска установленной в настоящий момент дифракционной решетки
Dispersion, nm/mm	Обратная линейная дисперсия на текущей длине волны и выбранной дифракционной решётке

Поля «Entrance slit» и «Exit slit»

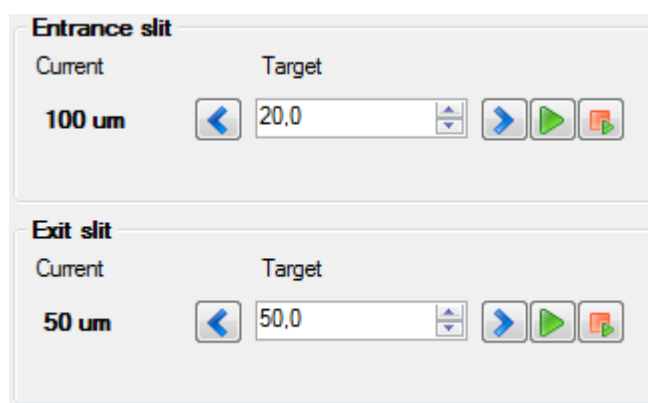


Рис. 6 Вид полей Entrance slit и Exit slit

Так как средства управления полностью одинаковы для двух полей, нижеследующее описание применимо как для панели **Entrance slit**, так и для **Exit slit**.

Target	Поле ввода ширины раскрытия щели
Current	Текущая ширина щели
	Кнопка для установки значения ширины раскрытия щели, указанного в поле Target
	Кнопка для установки значения ширины раскрытия щели, указанного в поле Target , с предварительным переводом щели в положение <i>Reset</i>
	Кнопки для уменьшения и увеличения открытия ширины щели на значение указанное в поле Target .

Поле «Filter»

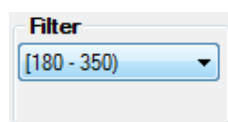


Рис. 7 Вид поля Filter

Для выбора фильтра используется выпадающий список. Название каждого фильтра содержит диапазон длин волн для данного фильтра.

Поле «Mirror»

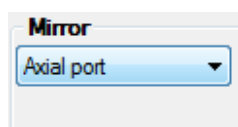


Рис. 8 Вид поля Mirror

Для выбора рабочего положения поворотного зеркала используется выпадающий список:

Axial Port – выбрать рабочим осевой выходной порт

Lateral Port – выбрать рабочим боковой выходной порт

Поле «Shutter»

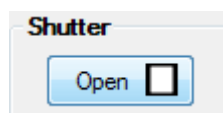


Рис. 9 Вид поля Shutter

Метка **Open** используется для открытия затвора. Метка **Close** используется, чтобы закрыть затвор.

Окно настроек прибора

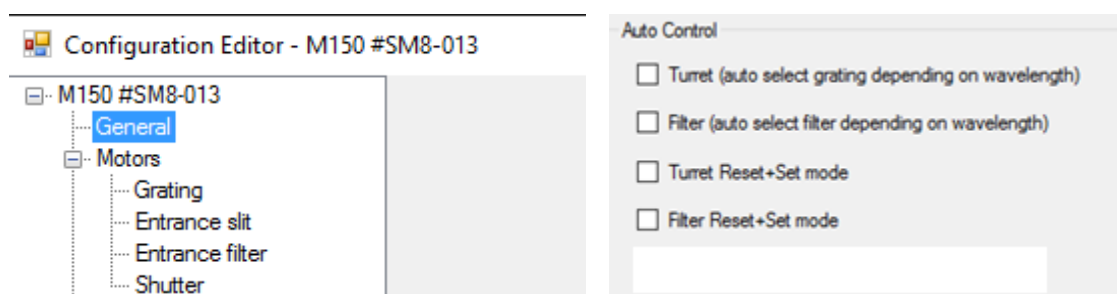


Рис. 10 Окно общих настроек

Окно настроек прибора вызывается нажатием кнопки  **Instrument Configuration** на панели **Instrument**. Во вкладке, содержащей название Вашего прибора и его серийный номер, выберите вкладку **General**. На дисплее отобразятся настройки автоматического контроля прибора.

Turret	Если отмечено галочкой, смена дифракционных решёток будет производиться автоматически в зависимости от установленной длины волны
Filter	Если отмечено галочкой, смена фильтров разделения порядков будет производиться автоматически в зависимости от установленной длины волны
Turret Reset+Set Mode	Если отмечено галочкой, устанавливается принудительный режим Reset + Set () вместо режима Set () для турели решёток
Filter Reset+Set Mode	Если отмечено галочкой, устанавливается принудительный режим Reset + Set вместо режима Set для колеса фильтров



Другие вкладки в окне настроек прибора предназначены для производителя и сервис-инженера.

IV. Работа с прибором



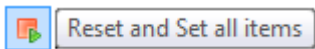
Полностью прочтите руководство пользователя программного обеспечения SolarLS.LAB перед началом работы с прибором.

Управление узлами монохроматора M266 осуществляется с помощью программы SolarLS.LAB в панели **Instrument**. Вы можете устанавливать длину волны выходного излучения, менять активную дифракционную решётку, ширину раскрытия входной и выходной щели, переключать входные фильтры, выбирать активный выходной порт, проводить коррекцию длины волны.

Включение

Убедитесь, что M266 подключен к сети через блок питания 12V. Включите сетевой переключатель на панели M266. Запустите программу «**SolarLS.exe**».



При первом включении M266 после распаковки рекомендуется нажать кнопку , расположенную в верхней части панели Instrument.

Обеспечьте требуемый способ доставки анализируемого излучения в M266 (см. рис. 11).

Доставка излучения в монохроматор M266



Первичная юстировка системы доставки излучения Вашего M266 проводится изготовителем.

Вариант 1. Оптическое волокно/осветитель/турель фильтров/входная щель

Для организации этого варианта достаточно подсоединить оптическое волокно, так как остальные компоненты установлены при наладке прибора изготовителем.



Для фиксации гайки оптического волокна достаточно усилия пальцев. Чрезмерное усилие, вызванное использованием каких-либо инструментов, может привести к повреждению узла крепления волокна.

Вариант 2. Турель фильтров/входная щель (без волокна и осветителя).

Выкрутите 2 винта поз. 6 (рис. 11) и снимите узел осветителя. Сборку узла следует повторить проводить в обратном порядке.

Вариант 3. Входная щель (без волокна, осветителя и турели фильтров)

Отсоедините разъём управления турелью фильтров от корпуса турели фильтров. Выкрутите 2 винта поз.7 (рис. 11) и снимите узел турели фильтров. Сборку узла следует проводить в обратном порядке.

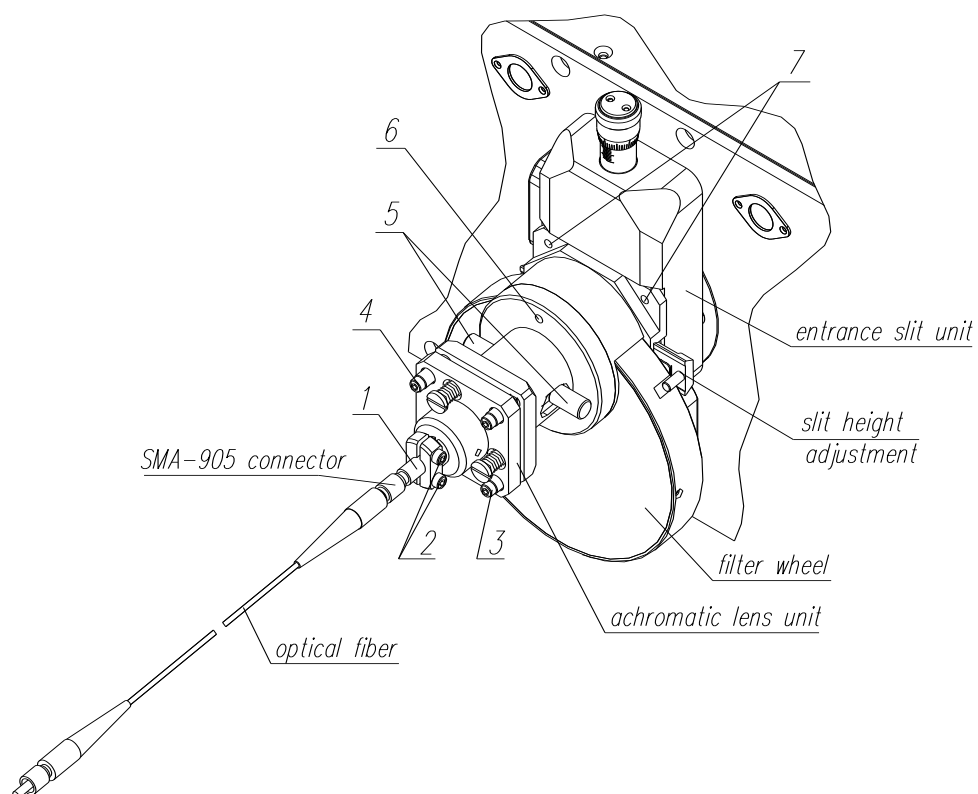


Рис. 11 Доставка анализируемого излучения к входной щели M266

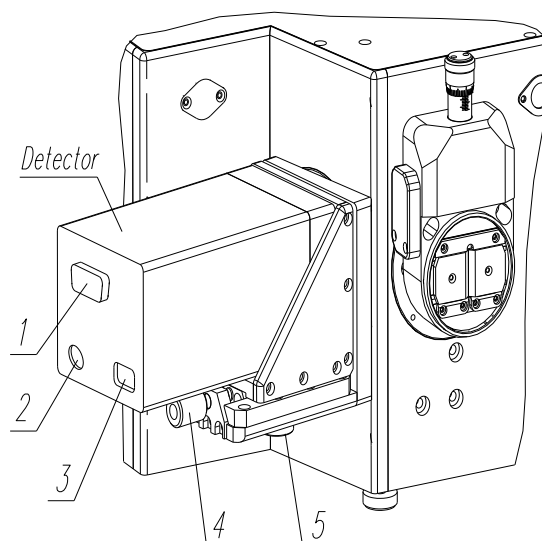


Рис. 12 Внешний вид детектора, подключенного к M266

- 1) Разъём питания
- 2) Порт синхронизации
- 3) USB-порт
- 4) Винт юстировки положения детектора
- 5) Фиксирующий винт

Основные рабочие операции

Чтобы установить прибор на требуемую длину волны:

В окне **Instrument-Wavelength-Target** введите значение длины волны.

Нажмите  или . Прибор будет установлен на длину волны, указанную в окне **Target**, причем текущее значение длины волны будет отражено в окне **Current**.

Чтобы установить требуемую ширину входной или выходной щели:

Введите необходимую ширину щели в поле **Instrument - Entrance / Exit slit - Target**

Нажмите  или . После того, как требуемая ширина щели будет установлена, в поле **Current** появится то же значение, что и в поле **Target**.

При необходимости ручной регулировки ширины входной/выходной щели соответствующие электрические разъёмы должны быть предварительно отключены от корпуса M266 при выключенном приборе. Разъёмы имеют следующую маркировку: SM1 – для входной щели, SM2 – для выходной щели, FWS8 – для колеса фильтров



Во избежание выхода механизмов щелей из строя категорически запрещается закреплять на корпусе щелей узлы весом более 1 кг!

Если Ваш M266 укомплектован детектором:

Вы можете производить однократную и непрерывную регистрацию спектров в соответствии с установленными в панели **Camera Settings** параметрами регистрации, просматривать полученные спектры в окне спектров, сохранять и экспортировать полученные данные в текстовом формате или в формате изображения.

Для осуществления автоматического измерения и вычитания фона для каждого скана отметьте галочкой опцию «**Subtract background**» в программе SolarLS.LAB в панели **Camera Settings – Signal**.

Вы можете воспользоваться функцией панорамирования спектров (кнопка ) для регистрации в широком спектральном диапазоне, превышающим интервал одновременной регистрации конкретного положения дифракционной решётки.



Обратитесь к руководству пользователя программы SolarLS.LAB для получения полного описания функции панорамирования спектров и других возможностей программы.

Турель фильтров разделения порядков

Ваш M266 укомплектован следующими фильтрами:

Обозначение фильтра	Материал	Информация
CH1	нет	Не содержит фильтра; используется для диапазона 180-350 нм
CH2	БС-4	Для 350-560 нм; отсекает высокие порядки длин волн короче 280 нм
CH3	БС-8	Для 560-700 нм; отсекает высокие порядки длин волн короче 350 нм
CH4	нет	Не содержит фильтра; используется для диапазона 180-350 нм
CH5	ОС-14	Для 700-1120 нм; отсекает высокие порядки длин волн короче 560 нм
CH6	КС-19	Для 1120-1380 нм; отсекает высокие порядки длин волн короче 690 нм
CH7	нет	Не содержит фильтра; используется для диапазона 180-350 нм
CH8	ИКС-7	Для 1380-1620 нм; отсекает высокие порядки длин волн короче 840 нм



Спектры пропускания фильтров приведены в приложении А

Юстировка осветителя

Юстировка осветителя (ахроматический адаптер модели AFA) производится следующим образом:

В программе **SolarLS.LAB** установите значение **длины волны «0»** в панели **Instrument-Wavelength-Target**, предварительно установив активной решётку с самым большим количеством штрихов.

Осветите входную щель, например, лампой накаливания. Отпустите два винта поз.2 (см. рис. 11) и установите фокусирующую втулку поз. 1 таким образом, чтобы она выступала на ~15мм (7-8 мм внутри). Зажмите винты 2.

В **Instrument-Entrance Slit-Target** установите ширину входной щели 11 (рис.11) 500 мкм.

В **Instrument-Mirror** убедитесь, что активным выбран порт для работы с детектором.

Кнопкой  в основной панели **SolarLS.LAB** начните регистрацию спектра, который будет отображаться в панели спектров. Добейтесь максимального сигнала на детекторе последовательной юстировкой объектива винтов поз.3 (по вертикали) и 4 (по горизонтали) (см. рис. 11). Если сигнал зашкаливает, уменьшите значение ширины входной щели.

Ослабьте винты поз.2 и ещё раз подфокусируйте втулку 1 (см. рис. 11).

Проведите проверочные измерения на щелях 100 мкм, 20 мкм. При необходимости внесите изменения.

Добейтесь наилучшего результата для всех решёток и различных длин волн.



Винты поз.5 (рис. 11) либо отсутствуют, либо зафиксированы и не подлежат юстировке пользователем.

Фокусировка детектора



Рекомендуется выполнять процедуру фокусировки и процедуру коррекции длины волны всякий раз после изменения способа освещения входной щели.

Если необходимо, выполните процедуру фокусировки (совмещения фокальной плоскости прибора с рабочей поверхностью чипа детектора) для достижения наилучшего качества спектральной линии с целью достижения максимального соответствия текущего состояния прибора калибровке изготовителя. Фокусировка достигается перемещением корпуса детектора вдоль оптической оси прибора. Для этого:

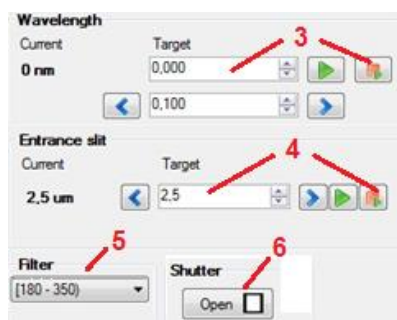
- Осветите входную щель любым излучением, содержащим спектральные линии в диапазоне выбранной решетки.
- В **Instrument-Mirror** выберите активным порт для работы с детектором.
- Выполните перестройку прибора на выбранную длину волны (установите ее значение в поле **Target** окна управления и нажмите ).
- Получите спектр в окне спектров **Current Spectra**.
- Поворачивайте винт поз. 4 (рис. 12) по или против часовой стрелки до получения наилучшего качества линии.

Коррекция длины волны

Для обеспечения максимальной точности работы прибора воспользуйтесь процедурой коррекции длины волны:

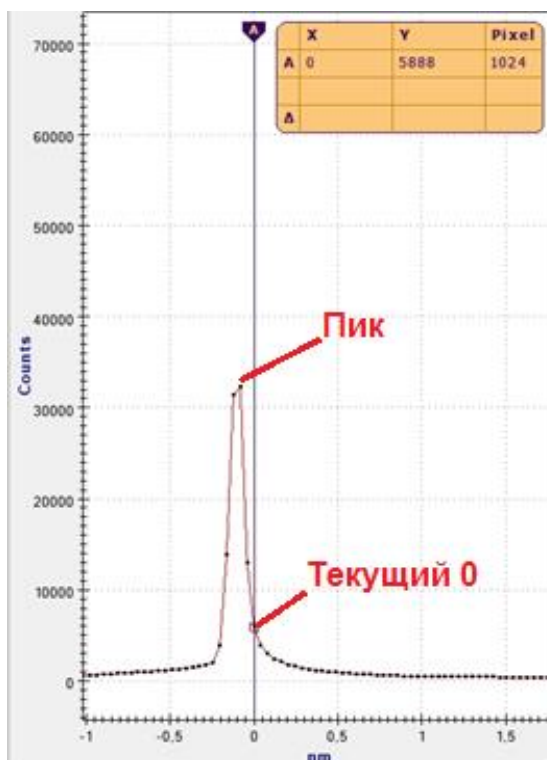
Коррекция длины волны с использованием детектора

1. Обеспечьте доставку анализируемого излучения в монохроматор.
2. В **Instrument-Mirror** выберите активным порт, на котором установлен детектор.
3. Установите значение длины волны (**Wavelength**) в поле **Target** равным 0 и нажмите кнопку .
4. Установите значение ширины раскрытия входной щели (**Entrance slit**) в соответствующем поле **Target** равным 20-50 мкм и нажмите кнопку .
5. Убедитесь, что в поле **Filter** выбран первый фильтр <180-350> (фильтр отсутствует).
6. Убедитесь, что в поле **Shutter** затвор открыт (**Open**).



7. Начните регистрацию спектра, нажав кнопку . Наблюдайте спектр в окне **Current Spectra**.

8. С помощью винта юстировки положения детектора поз. 4 (рис. 12) добейтесь наилучшей фокусировки детектора, соответствующей максимальной амплитуде линии. При необходимости измените значение ширины щели.
9. В данном примере пик линии **не соответствует** значению 0 нм, следовательно, необходимо выполнить процедуру коррекции длины волны



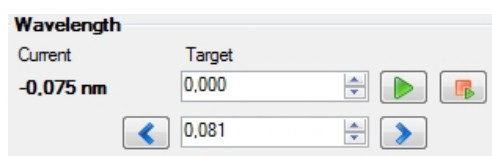
10. Нажмите кнопку  и левой клавишей мыши установите маркер на пик линии



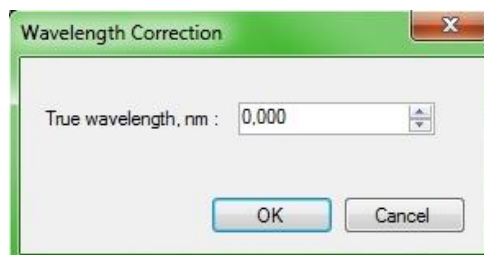
11. В таблице маркеров вы можете видеть значение сдвига по шкале X, равное 0.081. Введите данное значение (относится только к данному примеру) в поле сдвига на панели **Instrument**.



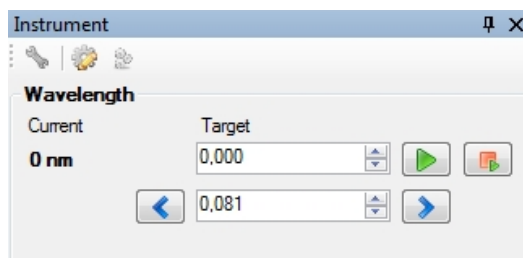
12. Если пик линии находится левее 0, нажмите кнопку . Если пик линии находится правее 0, нажмите кнопку . В поле **Current** отобразится новое значение длины волны, отличное от 0:



13. Нажмите кнопку коррекции  вверху панели **Instrument**. Откроется окно коррекции длины волны **Wavelength Correction**. Убедитесь, что в поле «True wavelength, nm» установлен 0 и нажмите кнопку «OK».



14. В поле **Current** отобразится значение длины волны 0 нм:



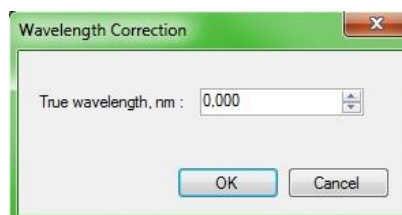
15. Вы можете проверить точность проведённой коррекции, снова установив с помощью кнопки  значение длины волны, равное 0. Пик линии должен приходиться на центральный пиксел и соответствовать 0 нм по горизонтальной шкале.
16. Повторите пункты 3-15 для всех дифракционных решёток.



Рекомендуется выполнять процедуру фокусировки и процедуру коррекции длины волны всякий раз после изменения способа освещения входной щели.

Коррекция длины волны по выходной щели

1. В **Instrument-Mirror** выберите активным порт, на котором установлен детектор.
2. Установите дифракционную решетку с наибольшим числом штр/мм.
3. Установите ширину входной щели 20-50мкм и осветите входную щель источником видимого излучения, например, лампой накаливания.
4. Установите длину волны "0" в поле **Target** окна управления монохроматором и нажмите кнопку .
5. Установите ширину выходной щели 1500 мкм
6. Наблюдайте линию нулевого порядка через выходную щель с помощью микроскопа с увеличением 20-50 крат. Можно воспользоваться визиром **Sight** производства Солар ЛС. Микроскоп должен быть сфокусирован на линию нулевого порядка. При необходимости совместите плоскость выходной щели с плоскостью фокусировки микроскопа с помощью фокусирующего адаптера выходной щели.
7. Пользуясь кнопками  и  окна управления длиной волны монохроматора **Wavelength**, добейтесь, чтобы линия нулевого порядка установилась по центру выходной щели. Прodelайте процедуру несколько раз, постепенно уменьшая ширину выходной щели до 50 мкм.
8. Нажмите кнопку  **Position correction** вверху панели **Instrument**. Откроется следующее окно:



9. Убедитесь, что в поле «**True wavelength, nm**» установлен 0 и нажмите кнопку «**OK**». В поле **Current** отобразится значение длины волны 0 нм
10. Нажмите кнопку  **Reset and Set all items** окна **Wavelength**, дождитесь окончания процесса и убедитесь в положительном результате. Возможно, процедуру коррекции придется повторить несколько раз.
11. Повторите процедуру коррекции для каждой дифракционной решетки.



Процедуру коррекции можно проводить и не обращая к $\lambda = 0$, а воспользовавшись любой другой известной и доступной Вам спектральной линией. Принцип проведения процедуры коррекции остаётся таким же.

Выключение системы

1. Закройте рабочую программу.
2. Переведите сетевой выключатель POWER на панели монохроматора M266 в выключенное положение.

V. Обслуживание



Данный раздел приводится только для ознакомления

Сервисное обслуживание Вашего монохроматора-спектрографа M266 должно проводиться только персоналом, уполномоченным изготовителем.

Единственное текущее обслуживание, осуществляемое пользователем, - это чистка внешних панелей M266, а также чистка торцов оптического волокна; более подробная информация приводится ниже.

Очистка внешних панелей M266

Чистку внешних панелей M266 следует осуществлять мягкой тканью, слегка смоченной в воде или легком мыльном растворе.

Не используйте для чистки очень мокрые губки или ткани. Не используйте абразивы или растворители, так как они могут повредить краску.

Очистка оптического волокна

Чтобы почистить оптическое волокно:

1. Извлеките волокно из разъема;
2. Сдуйте пыль с торцов волокна при помощи груши для обдува;
3. Если на торце волокна все же осталась пыль, осторожно сотрите ее бумагой для чистки оптики; во избежание повреждения торца волокна ни в коем случае не прижимайте бумагу пальцем к торцевой поверхности волокна;
4. Проверьте торцевую поверхность на наличие пыли, пятен и дефектов.

VI. Гарантии

Солар ЛС гарантирует, что товары, описываемые в настоящем руководстве, будут соответствовать указанной спецификации в течение указанного ниже периода времени при условии, что товары используются и поддерживаются в надлежащем состоянии в соответствии с нашими письменными инструкциями.



Гарантийный период составляет 12 месяцев с момента отгрузки.

В случае, если поставленная продукция не отвечает указанной спецификации, или расходные материалы имеют дефекты на момент отгрузки со склада, Солар ЛС должен по своему усмотрению бесплатно исправить или заменить дефектное изделие или расходный материал. Солар ЛС сохраняет за собой право произвести ремонт на собственных производственных площадях, на площадях заказчика или на любых других авторизованных площадях.

Гарантия включает бесплатное проведение сервисного обслуживания инженером Солар ЛС, но не включает в себя расходы на командировку инженера Солар ЛС к покупателю.

Для предъявления рекламации по гарантии Покупатель должен незамедлительно после обнаружения оснований для рекламации (в течение гарантийного периода) связаться с представителями Солар ЛС письменно или по телефону:

СОЛАР Лазерные Системы

220024, Беларусь, Минск,

пер. Стебенева, 4

факс: +375 17 2019596, тел.: +375 17 2019590, +375 17 2019940

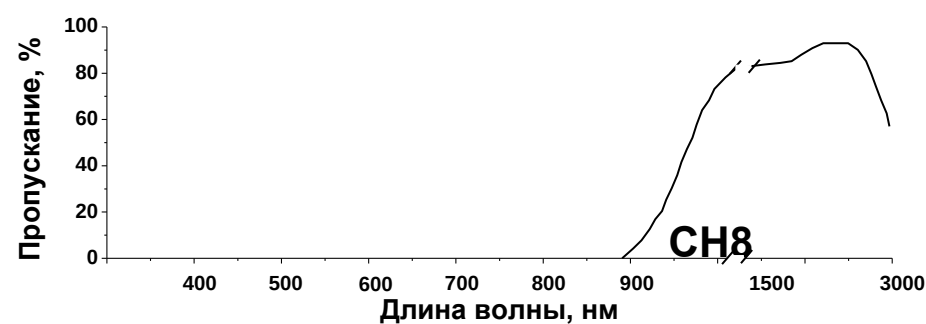
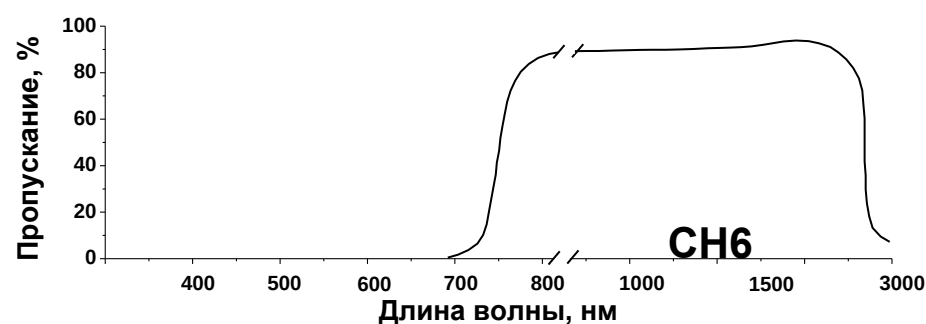
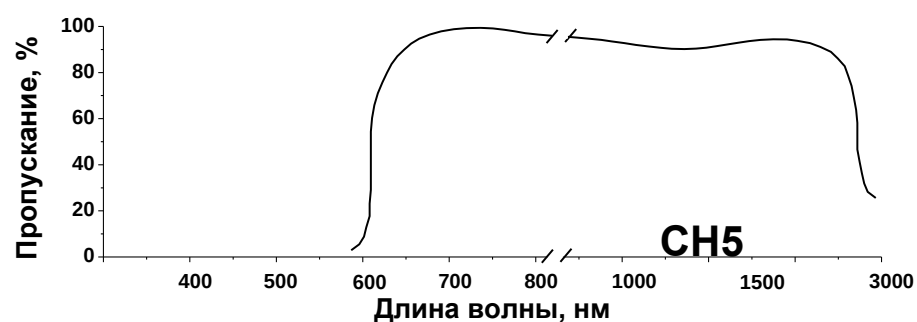
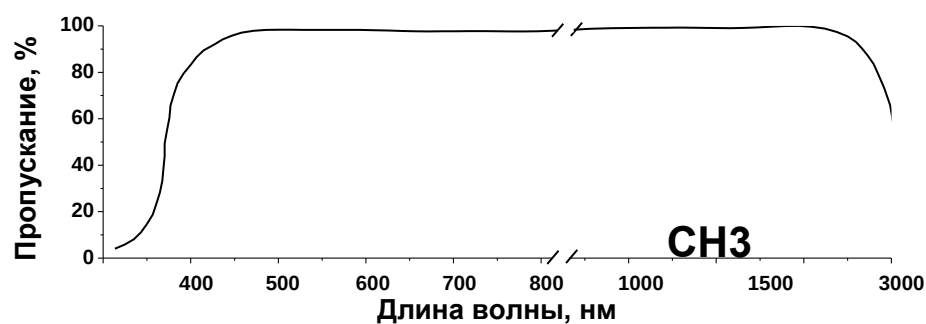
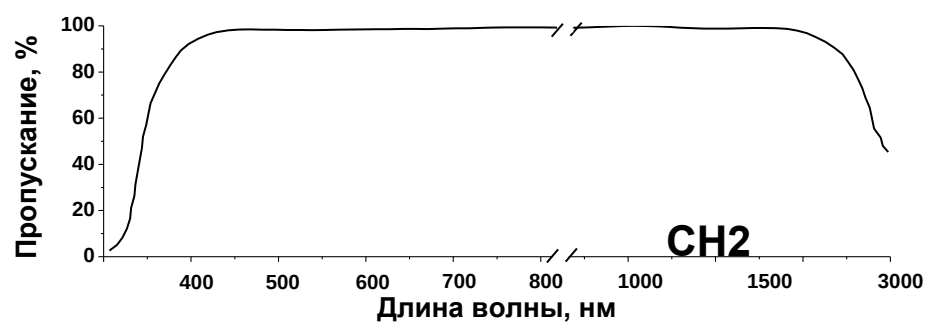
e-mail: info@solarls.eu, www.solarlaser.com

Гарантия аннулируется в случае, если Покупатель пытается самостоятельно проводить ремонт или сервисное обслуживание продукции (за исключением процедур, специально описанных в настоящем руководстве), либо если сервисное обслуживание проводится персоналом, не уполномоченным Солар ЛС. Гарантия аннулируется также в случае, если продукция или расходные материалы используются Покупателем иначе, чем указано в руководстве по эксплуатации. Любые повреждения оптических поверхностей, вызванные неправильной чисткой или неправильным использованием продукции Покупателем, гарантией не покрываются.

М266-IV, серийный номер _____

Инженер Солар ЛС _____

Приложение А. Спектры пропускания фильтров



Приложение В. Спектры, полученные на Вашем монохроматоре/спектрографе М266

При регистрации спектров использовался детектор Toshiba TCD1304 с размером пикселя 8 мкм и длиной светочувствительной зоны 29.1 мм.

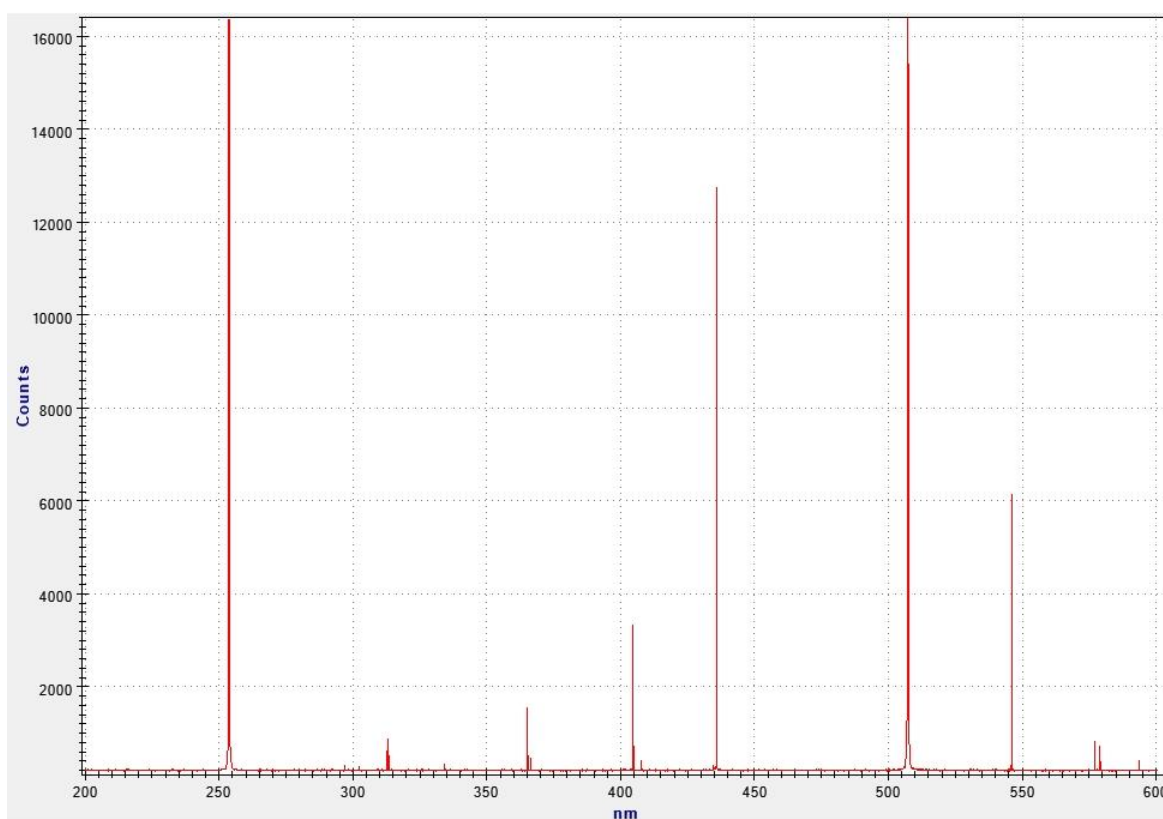


Рис. 13 Панорамный спектр ртутной лампы (решётка 1800 штр/мм, блеск 270 нм)

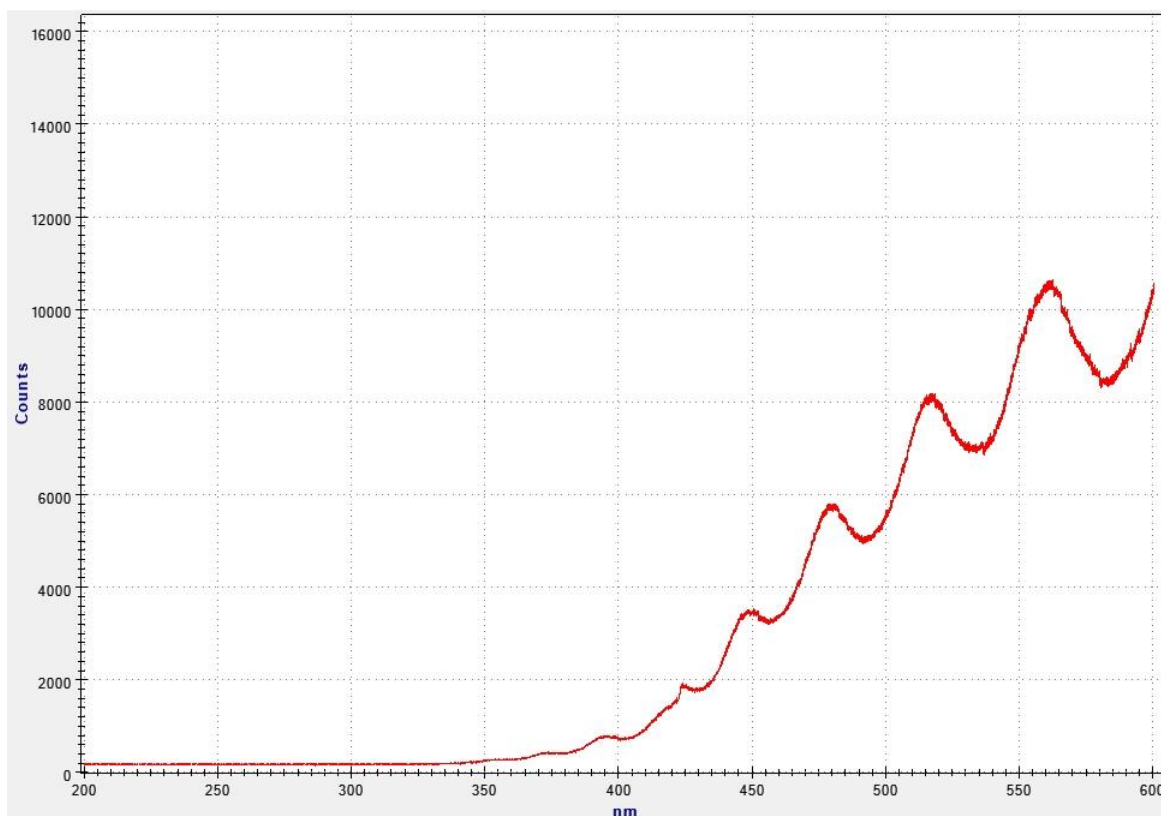


Рис. 14 Панорамный спектр лампы накаливания (решётка 1800 штр/мм, блеск 270 нм)

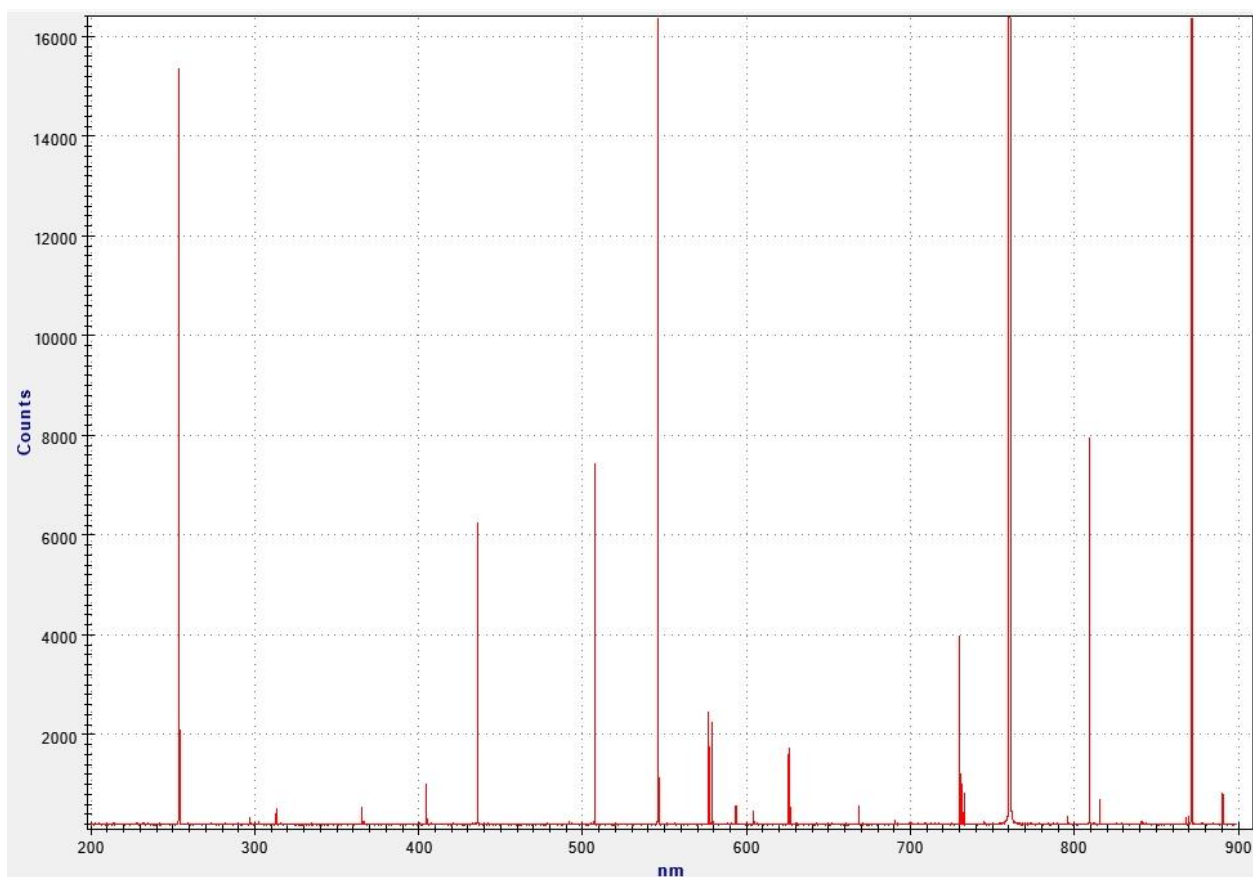


Рис. 15 Панорамный спектр ртутной лампы (решётка 1200 штр/мм, блеск 400 нм)

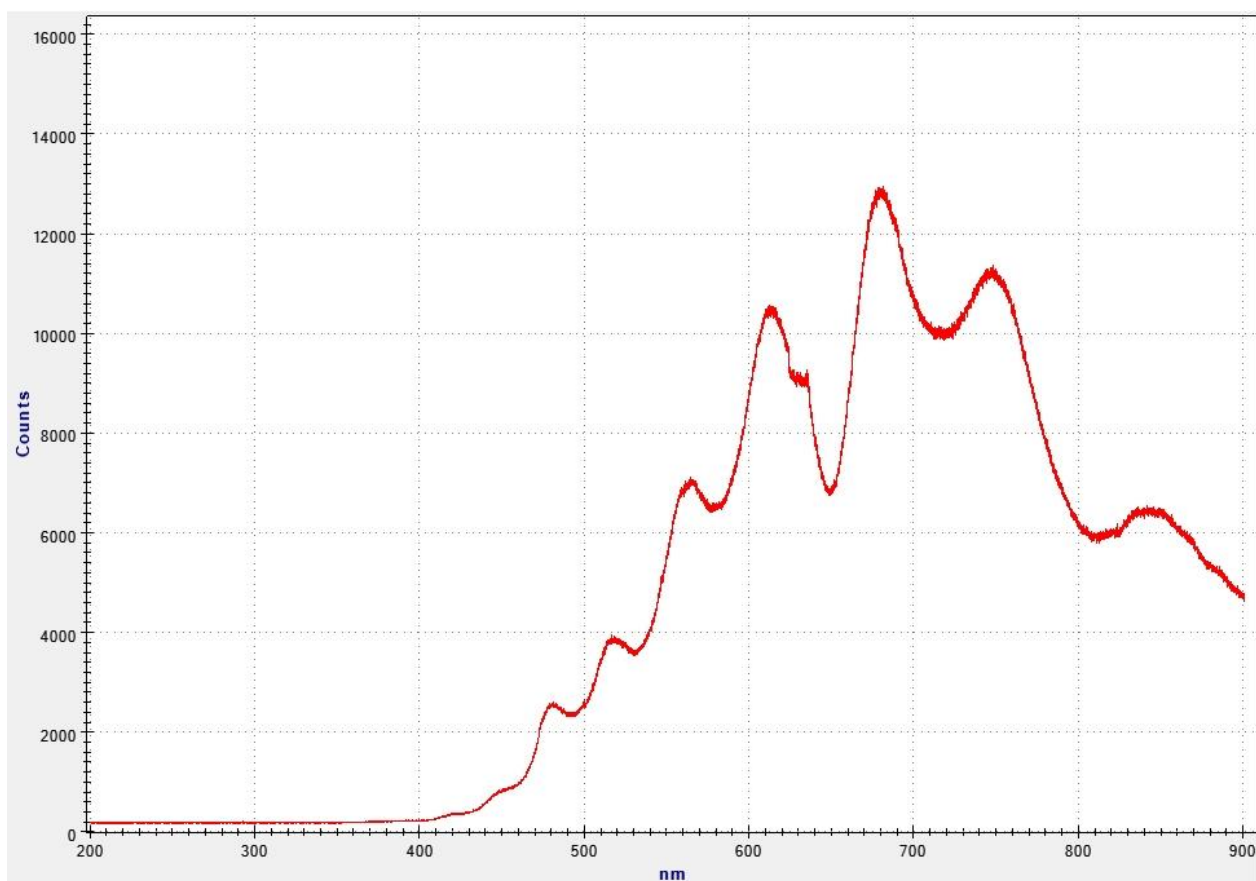


Рис. 16 Панорамный спектр лампы накаливания (решётка 1200 штр/мм, блеск 400 нм)

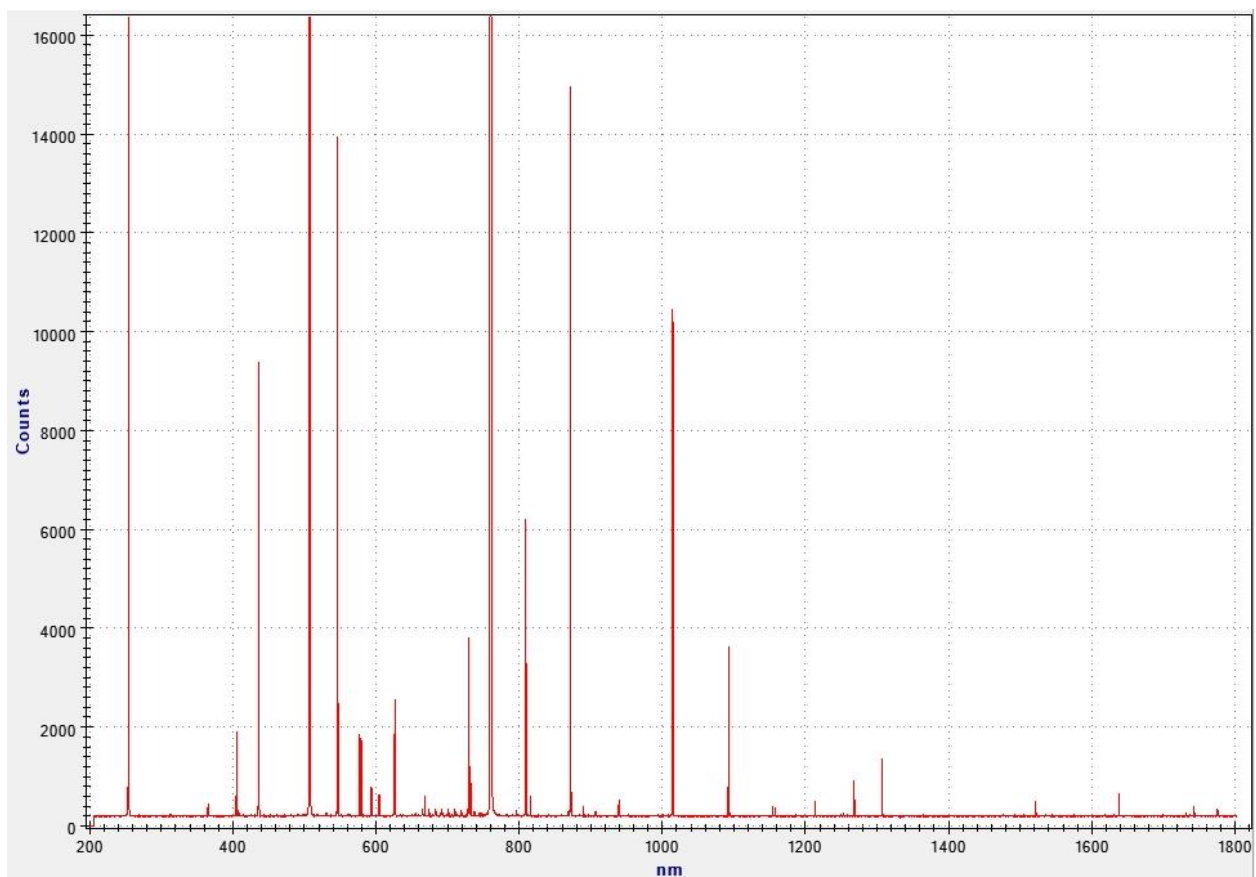


Рис. 17 Панорамный спектр ртутной лампы (решётка 600 штр/мм, блеск 750 нм)

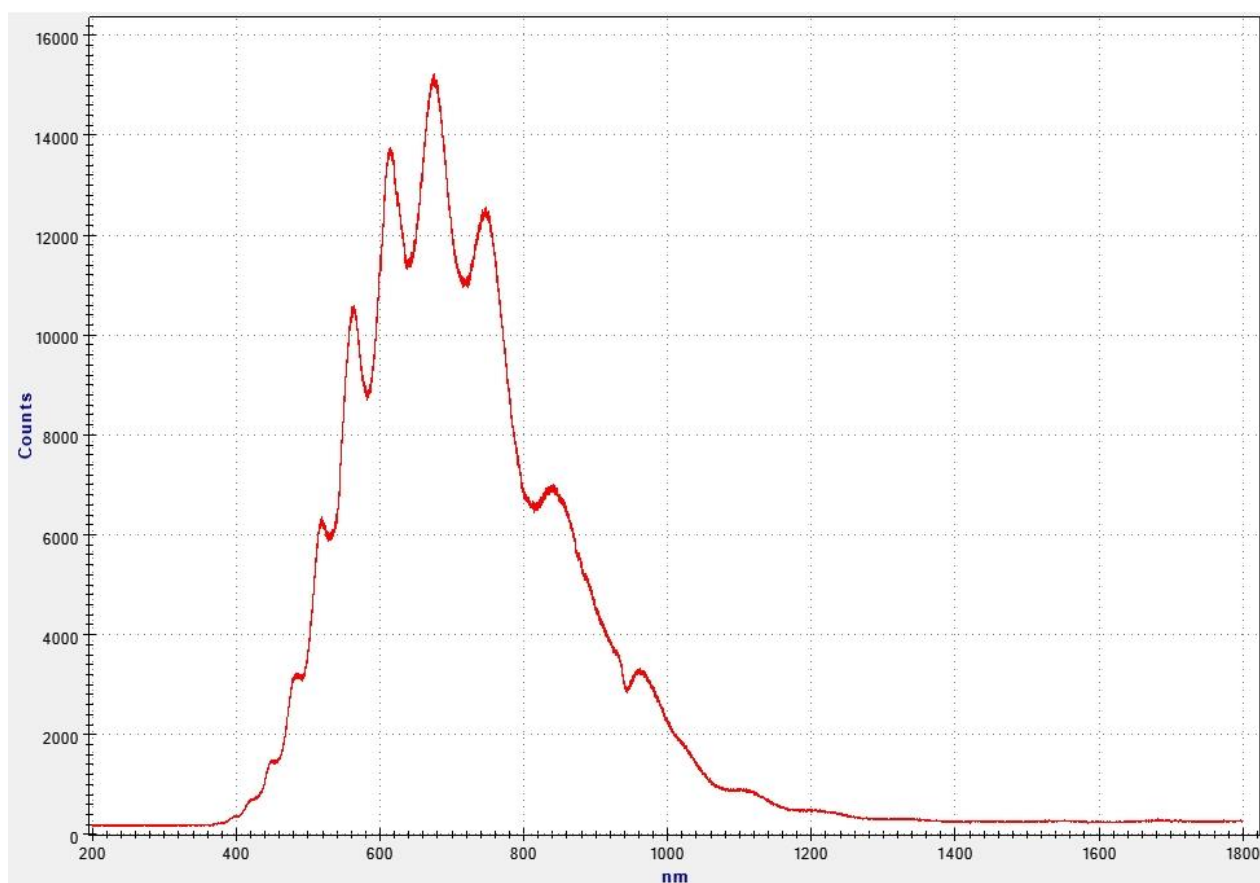


Рис. 18 Панорамный спектр лампы накаливания (решётка 600 штр/мм, блеск 750 нм)

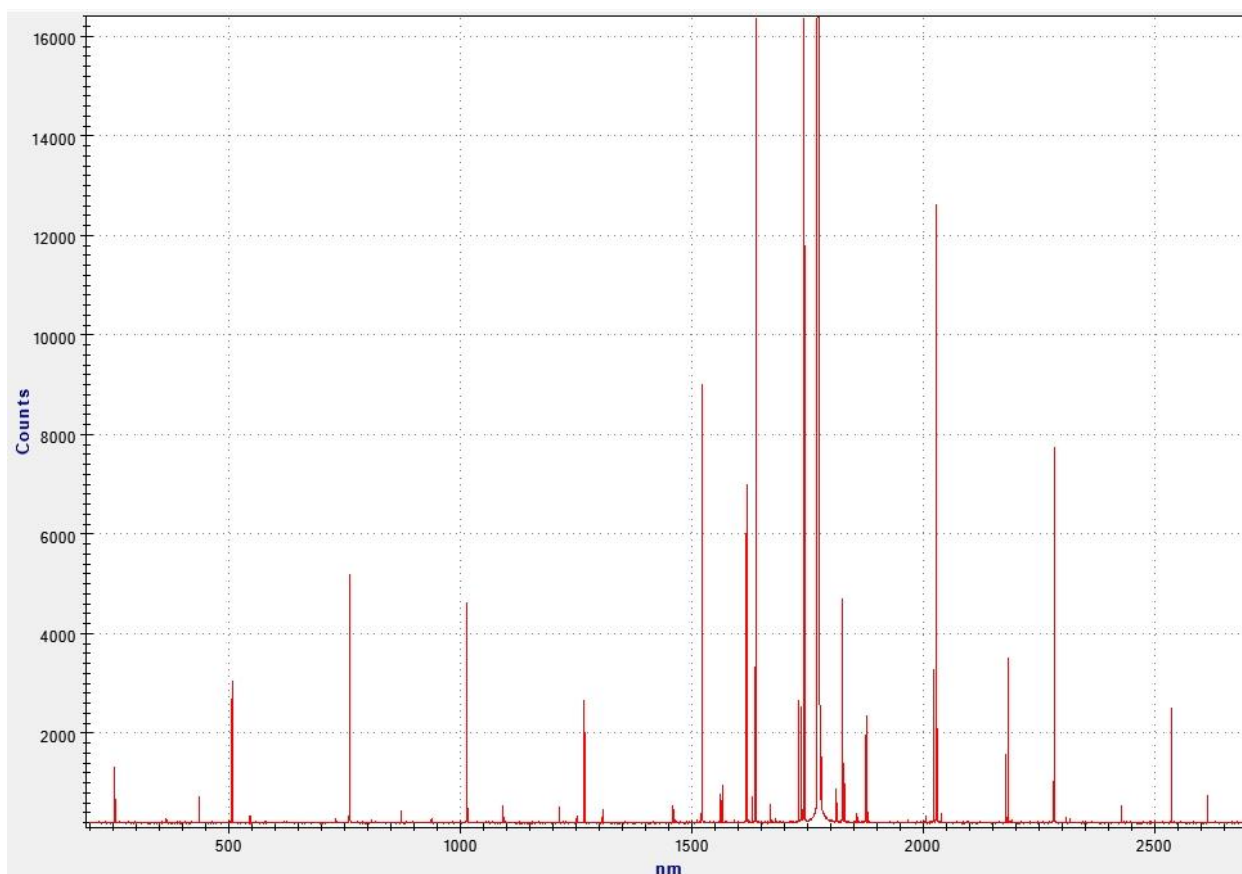


Рис. 19 Панорамный спектр ртутной лампы (решётка 400 штр/мм, блеск 1700 нм)

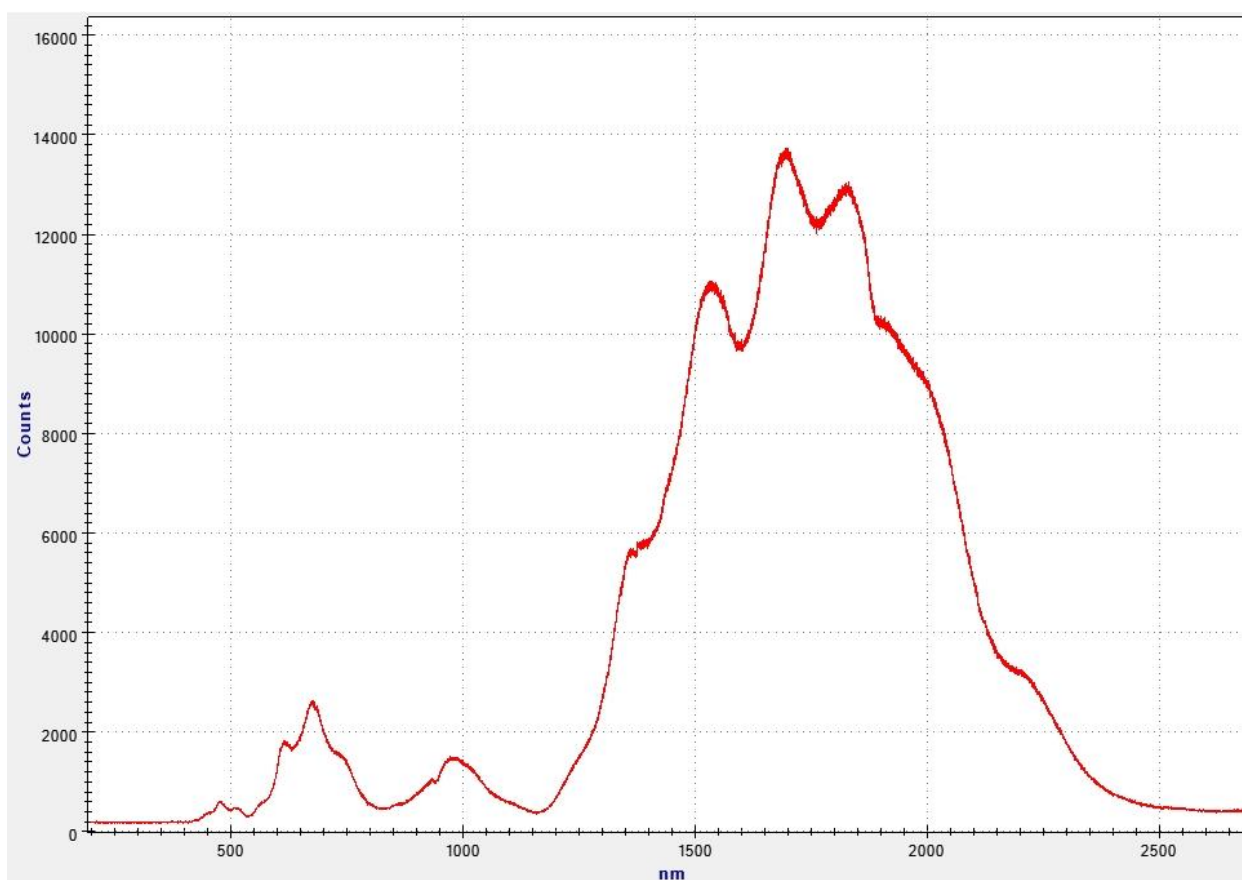


Рис. 20 Панорамный спектр лампы накаливания (решётка 400 штр/мм, блеск 1700 нм)

